INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina
Câmpus Chapecó

INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA - IFSC
Campus Chapecó

Programação II

Prof. Msc. Douglas Felipe Hoss

douglas.hoss@ifsc.edu.br

OPERADORES RELACIONAIS

Operadores

- **Operadores de Comparação (Relacionais)**

Operação	Operador	Exemplos	Resultado
Igual a	**==**	5 == 2 “b” == “a”	False
Diferente de	**!=**	5 != 2 “b” != “a”	True
Menor que	**<**	5 < 2 “b” < “a”	False
Maior que	**>**	5 > 2 “b” > “a”	True
Menor ou igual a	**<=**	5 <= 2 “b” <= “a”	False
Maior ou igual a	**>=**	5 >= 2 “b” >= “a”	True
Presente em sequência	**in**	“a” in “baba” “c” in “baba”	True False

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina
Câmpus Chapecó

Operadores

- **Operadores de Comparação (Relacionais)**

Exemplo:

main.py

```
numero1 = 5
numero2 = 8

if (numero1 > numero2):
    print("Número 1 é maior ou igual que número 2")
elif (numero1 < numero2):
    print("Número 1 é menor que número 2")
else:
    print("Número 1 igual que número 2")

variavel1 = "a"
variavel2 = 3

if (variavel1 != variavel2):
    print("As variáveis possuem valores diferentes")
```

Operadores

- **Operadores de Comparação (Relacionais)**
- Exercício 01:
- Tendo as variáveis SALARIO, IR (Imposto de Renda) e SALLIQ (Salário Líquido), e considerando os valores abaixo, informe se as expressões são verdadeiras ou falsas.

SALARIO	IR	SALLIQ	Expressão	V ou F
100.00	0.00	100.00	(SALLIQ >= 100.00)	
200.00	10.00	190.00	(SALLIQ < 190.00)	
300.00	15.00	285.00	(SALLIQ == SALARIO - IR)	

Operadores

- **Operadores de Comparação (Relacionais)**
- Exercício 01:
- Tendo as variáveis SALARIO, IR (Imposto de Renda) e SALLIQ (Salário Líquido), e considerando os valores abaixo, informe se as expressões são verdadeiras ou falsas.

SALARIO	IR	SALLIQ	Expressão	V ou F
100.00	0.00	100.00	(SALLIQ >= 100.00)	V
200.00	10.00	190.00	(SALLIQ < 190.00)	F
300.00	15.00	285.00	(SALLIQ == SALARIO - IR)	V

Operadores

- **Operadores de Comparação (Relacionais)**
- Exercício 02:
- Sabendo que **A=3**, **B=7** e **C=7**, informe se as expressões abaixo são verdadeiras ou falsas.

- a) (A+C) > B ( )
- b) B >= (A+2) ( )
- c) C == (B-A) ( )
- d) (B+A) <= C ( )
- e) (C+A) > B ( )

Operadores

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina
Câmpus Chapecó

- **Operadores de Comparação (Relacionais)**
- Exercício 02:
- Sabendo que **A=3**, **B=7** e **C=7**, informe se as expressões abaixo são verdadeiras ou falsas.

- a) (A+C) > B (**V**)
- b) B >= (A+2) (**V**)
- c) C == (B-A) (**F**)
- d) (B+A) <= C (**F**)
- e) (C+A) > B (**V**)

OPERADORES LÓGICOS

Operadores

- **Operadores Lógicos**

Operador	Descrição	Exemplo
Not	NÃO	**not** a
And	E	(a >= 1) **and** (a <=10)
Or	OU	(a < 10) **or** (b > 5)

Operadores

- **Operadores Lógicos**
- Combinam resultados lógicos, gerando novos valores lógicos (V ou F). A “tabela-verdade” abaixo mostra todos os valores possíveis.

Valor	Operador	Valor	Resultado
V	AND	V	V
V	AND	F	F
F	AND	V	F
F	AND	F	F
V	OR	V	V
V	OR	F	V
F	OR	V	V
F	OR	F	F
	NOT	V	F
	NOT	F	V

Operadores

- **Operadores Lógicos**
- Teste em Python

Operação	Operador	Exemplo	Resultado
e	**and**	5 > 2 and 1 > 3	False
ou	**or**	5 > 2 or 1 > 3	True
não	**not**	not 5 > 2 “a” not in “baba”	False

Operadores

- **Operadores Lógicos**
- Combinando operações relacionais e operadores lógicos criamos operações lógicas, que produzirão resultados lógicos (V ou F).

- Exercício 01, considere as seguintes atribuições
- **A = 5, B = 8, C = 1**:

- (A==B) **and** (B > C)
- (A != B) **or** (B < C)
- **not** (A > B)
- (A < B) **and** (B > C)
- (A >= B) **or** (B == C)
- **not** (A <= B)

- São usadas em **decisões** nos algoritmos

Operadores

- **Operadores Lógicos**

- Exercício 01: **A = 5, B = 8, C = 1**:

- (A==B) **and** (B > C) é Falso (V **and** F)
- (A != B) **or** (B < C) é Verdadeiro (V **or** F)
- **not** (A > B) é Verdadeiro (**not** F)
- (A < B) **and** (B > C) é Verdadeiro (V **and** V)
- (A >= B) **or** (B == C) é Falso (F **or** F)
- **not** (A <= B) é Falso (**not** V)

- São usadas em **decisões** nos algoritmos

Operadores

- **Operadores Lógicos**

Exemplos:

main.py

```
string_1 = ''

if not string_1:
    print('String está vazia.')
else:
    print(string_1)

```

main.py

```
a = 8

if (a >= 1) and (a <= 10):
    print ("O valor é entre 1 e 10")

```

main.py

```
a = 8
b = 5

if (a < 5) or (b == 5):
    print ("o valor de A é menor que 5 ou B é igual a 5.")
```

Operadores

- **Operadores Lógicos – Exercícios**
- 02) Considere a atribuição de valores para as variáveis:
- **A = 3, B = 4, C = 8.** Avalie as expressões a seguir indicando o resultado final: Verdadeiro ou Falso.

(a) C > A*B **and** C <= 8 ( )

(b) A != C **or** B >= 5 ( )

(c) A == 3 **or** B < 2 **and** C == 8 ( )

(d) A < B **and not** B <= 4 **or** C == A+B ( )

(e) A < C **and** B > A **and** C != B ( )

Operadores

- **Operadores Lógicos – Exercícios**
- 02) Considere a atribuição de valores para as variáveis:
- **A = 3, B = 4, C = 8.** Avalie as expressões a seguir indicando o resultado final: Verdadeiro ou Falso.

(a) C > A*B **and** C <= 8 (**F**)

(b) A != C **or** B >= 5 (**V**)

(c) A == 3 **or** B < 2 **and** C == 8 (**V**)

(d) A < B **and not** B <= 4 **or** C == A+B (**F**)

(e) A < C **and** B > A **and** C != B (**V**)

Operadores

- **Operadores Lógicos – Exercícios**
- 03) Considere a atribuição de valores para as variáveis:
- Avalie as expressões a seguir indicando o resultado final

- **Verdadeiro ou Falso?**

A) **not** ((10 < 9 **or** 5 > 2) **or** (4 * 4 > 12 **and** 5 == 5))

B) ((10 < 9 **and** 5 > 2) **and** (**not** (4 * 4 >= 12 **or** 5 == 5)))

C) (12 != 14 **and** 12 > 5) **or** (3 >= 3 **or** -1 > -2)

Operadores

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina
Câmpus Chapecó

- **Operadores Lógicos – Exercícios**
- 03) Considere a atribuição de valores para as variáveis:
- Avalie as expressões a seguir indicando o resultado final

- **Verdadeiro ou Falso?**

F V V V

A) **not** ((10 < 9 **or** 5 > 2) **or** (4 * 4 > 12 **and** 5 == 5))

V **or** V

not (V or V)

not (V) = F

Operadores

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina
Câmpus Chapecó

- **Operadores Lógicos – Exercícios**
- 03) Considere a atribuição de valores para as variáveis:
- Avalie as expressões a seguir indicando o resultado final

- **Verdadeiro ou Falso?**

F V and (not (V or V))

B) ((10 < 9 **and** 5 > 2) **and** (**not** (4 * 4 >= 12 **or** 5 == 5)))

F and (F)

Resultado = F

Operadores

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina
Câmpus Chapecó

- **Operadores Lógicos – Exercícios**
- 03) Considere a atribuição de valores para as variáveis:
- Avalie as expressões a seguir indicando o resultado final

- **Verdadeiro ou Falso?**

V V V V

C) (12 != 14 **and** 12 > 5) **or** (3 >= 3 **or** -1 > -2)

V **or** **V**

V

Dúvidas?

Dúvidas?

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina
Câmpus Chapecó

- Lembre-se, qualquer dúvida fico a disposição!
- **Email**:
  - douglas.hoss@ifsc.edu.br